-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

BLOCO I

Acerca das características dos compressores de gás natural dos tipos alternativo e centrífugo, julgue os itens que se seguem.

31 Os compressores centrífugos são mais adequados que os alternativos para situações em que seja necessária uma elevada vazão de gás natural em baixas pressões de descarga.

32 Compressores alternativos funcionam por meio de rotores giratórios que aceleram o gás, aumentando a pressão dele no processo.

33 Os compressores alternativos são mais adequados que os centrífugos para operações que requeiram baixas pressões de descarga e altas vazões de gás, portanto são mais indicados para processos de transporte de gás natural em longas distâncias.

34 Em relação ao princípio pelo qual se obtém a compressão do gás, compressores alternativos são classificados como de deslocamento dinâmico, e compressores centrífugos, como de deslocamento positivo.

Em relação a tipos de turbinas a gás, suas aplicações, seus modos de controle e aspectos de sua manutenção, julgue os itens a seguir.

35 Entre as atividades de manutenção periódica de turbinas a gás, a inspeção dos componentes internos é uma que deve ser realizada somente em casos de falha, não sendo parte do plano de manutenção preventiva.

36 Entre os diversos tipos de turbinas a gás, as turbinas de geração e as aeroespaciais são as mais utilizadas no setor de petróleo e gás.

37 A geometria das pás em turbinas a gás não interfere na eficiência do controle operacional nem na carga demandada.

No que se refere aos ciclos termodinâmicos em que turbinas a gás operam para a geração de potência, julgue os próximos itens.

38 O ciclo de geração de potência de Rankine é um ciclo térmico utilizado em turbinas a gás para aproveitar o calor do gás de exaustão da turbina e produzir vapor, que é utilizado para acionar uma segunda turbina e gerar energia elétrica adicional.

39 O efeito da temperatura atingida na câmara de combustão sobre a eficiência do ciclo de geração de potência é significativo, uma vez que, observados os limites aplicáveis, uma alta temperatura de combustão resulta em maior eficiência térmica na expansão do gás na turbina.

40 O aumento na relação de compressão, isto é, a relação entre a pressão de entrada e a pressão de saída, é um dos principais fatores que contribuem para o aumento da eficiência em ciclos de geração de potência em turbinas a gás.

41 O resfriamento do ar aspirado antes da compressão é uma prática que aumenta a potência líquida produzida pelo ciclo da turbina a gás.

Considerando aspectos construtivos, de operação e de manutenção de sistemas de dutos e projetos voltados para o segmento de óleo e gás, julgue os itens subsequentes.

42 Ao se projetarem sistemas de dutos para o segmento de óleo e gás, a escolha adequada do diâmetro e da espessura das tubulações é essencial para garantir a integridade e a eficiência do transporte dos fluidos, devendo-se considerar fatores como pressão, temperatura e tipo de conteúdo transportado.

43 PIGs são dispositivos cuja função exclusiva é a limpeza dos gasodutos, mediante a remoção de quaisquer depósitos e resíduos que possam comprometer a eficiência do transporte do gás.

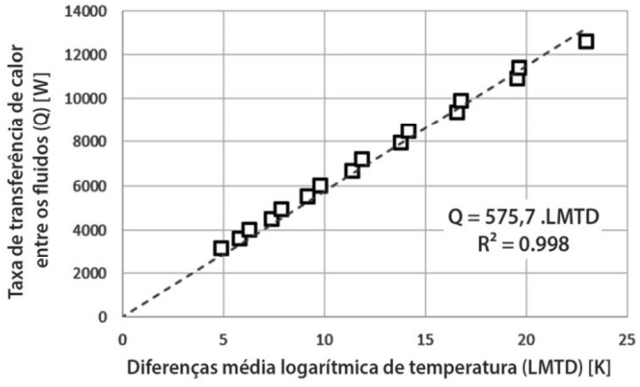
44 O principal objetivo da inspeção interna executada por PIGs é a redução da vazão de gás no gasoduto, o que evita o desperdício de energia durante o transporte do gás.

Na indústria de gás natural, os motores de combustão interna são frequentemente utilizados para impulsionar compressores, geradores e outros equipamentos essenciais. A respeito da aplicação dos motores de quatro tempos, julgue os itens subsecutivos.

45 O ciclo termodinâmico Otto, de quatro tempos, consiste em admissão, compressão, expansão (combustão) e escape, sendo amplamente utilizado em motores de combustão interna a gasolina.

46 O ciclo Otto, de quatro tempos, caracteriza-se por ter alta eficiência térmica, principalmente em motores automotivos, devido à baixa relação de compressão utilizada, que melhora o aproveitamento do combustível e a eficiência de combustão.

47 A taxa de compressão no ciclo Otto, que influencia diretamente a eficiência e o desempenho do motor, pode ser calculada pela razão entre o volume do cilindro no final da fase de compressão e o volume do cilindro no início dessa fase.



A partir do gráfico apresentado anteriormente, produzido com base em dados da avaliação do desempenho de um evaporador de gás natural, julgue os itens seguintes, desprezando trocas de calor com o ambiente.

48 Os valores da taxa de transferência de calor entre os fluidos (Q) mostram o calor absorvido pelo gás natural no evaporador, indicando a transferência de calor do fluido de maior temperatura ao gás natural para a evaporação deste.

49 Cada valor de LMTD indica uma diferença média logarítmica de temperatura entre os fluidos de maior e menor temperatura, a qual, em certas condições, pode ser assumida como constante ao longo de toda a área de transferência de calor do evaporador.

50 Depreende-se do gráfico que o coeficiente global de transferência de calor é inferior a 600 W/K.

Em relação a contratos de transporte de gás natural e conceitos de medição de vazão em projetos de gás natural, julgue os próximos itens.

51 A aplicação da equação de Bernoulli e da continuidade entre seções montante-jusante da placa de orifício fornece a vazão mássica teórica, considerando-se escoamento uniforme, fluido incompressível e desprezando-se as perdas por atrito entre as tomadas de pressão.

52 Quando há erro na instalação, uma solução possível é inverter a posição da placa de orifício para facilitar o escoamento do fluido, o que reduz o diferencial de pressão medido para uma dada vazão de fluido através da placa, que registra vazão bem menor que a real.

53 Os medidores de fluxo de volume, assim como os medidores rotativos e de diafragma, são ideais em casos de fortes variações de temperatura e pressão, devido à sua capacidade de medir a massa do gás nessas circunstâncias.

54 No gasoduto, em cada ponto de transferência de custódia, há um sistema de medição, cujas medidas de vazão compõem o cálculo do volume transportado de interesse do produtor, do *shipper*, do transportador, do distribuidor e do consumidor final.

55 A partir da densidade do gás natural, na pressão de 101.325 Pa e na temperatura de 20 °C, é possível determinar o volume que ele ocupa nessas condições, o que resulta no volume de referência, também chamado de volume normal ou volume padrão.

56 Em um trecho custodiado do gasoduto, o balanço de transferência pode ser obtido pela expressão

$$g_a + \Delta g_p - g_r - g_c = 0,$$

em que g_a representa a quantidade de gás admitido, g_p, a quantidade de gás presente, ou seja, aquele necessário à continuidade operacional, g_r, a quantidade de gás retirado, e g_c, a quantidade de gás consumido, o qual se refere, por exemplo, a um turbocompressor utilizado para compensar as perdas de carga do deslocamento.

Acerca de projetos de sala de controle voltados para sistemas de rede, julgue os itens a seguir.

57 Ao se projetar uma sala de controle para sistemas em rede, é importante considerar a redundância de todas as conexões e circuitos de rede para garantir alta disponibilidade e minimizar interrupções em caso de falhas.

58 A norma ISO 11064 fornece diretrizes específicas para o *design* ergonômico de salas de controle, incluindo-se recomendações para leiaute de telas, consoles, equipamentos e detalhamentos de aspectos relevantes para sistemas de rede.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de instrumentação industrial e de conceitos sobre sistemas de supervisão.

59 Válvulas de segurança são usadas em situações em que pequenas flutuações de pressão são aceitáveis e desejáveis, como em sistemas de HVAC, enquanto as de alívio são indicadas para os casos em que a subida súbita e significativa de pressão possa representar riscos graves em tanques de armazenamento, caldeiras e gasodutos.

60 A telemetria pode ser integrada a um sistema SCADA (*supervisory control and data acquisition*), o que permite a manutenção preditiva com comunicação bidirecional, monitoramento remoto, dados em tempo real e alarmes e notificações que possibilitam a rápida tomada de medidas corretivas.

61 O manômetro de tubo de *pitot* consiste em um tubo em forma de U, feito de vidro ou plástico transparente e preenchido com um fluido (geralmente mercúrio ou água), utilizado para medir a pressão por diferença de velocidade relativa, por meio da equação de Torricelli.

62 Transmissores são dispositivos que comutam grandezas físicas em sinais elétricos mensuráveis sobre o estado do processo e enviam os valores processados e interpretados para sistemas de controle ou monitoramento.

63 O transdutor de medição, assim como o termopar, o eletrodo de pH e o tubo de Bourdon, é um dispositivo que fornece uma grandeza de saída, a qual tem uma relação especificada com uma grandeza de entrada.

64 Aferição de instrumento é uma operação que estabelece, sob condições especificadas, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidas por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas.

Julgue os itens que se seguem, em relação às propriedades termodinâmicas de fluidos, às equações e aos simuladores de escoamento.

65 A variação de entalpia (ΔH) durante uma mudança de fase à pressão constante é dada pela equação $\Delta H = \frac{Q}{m \cdot L}$, em que Q representa a quantidade de calor transferida, m, a massa da substância que sofre a mudança de fase e L, o calor latente específico da substância.

66 De acordo com a equação de Navier-Stokes, a taxa de entrada de massa em um volume de controle é igual à taxa de saída de massa e depende da densidade do fluido, da área da seção transversal, da velocidade e do tempo.

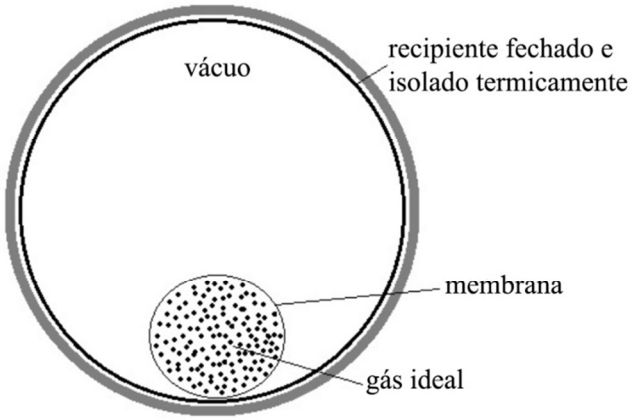
67 A entropia (S), definida como o número de microestados (W) possíveis que correspondem a determinado estado macroscópico de um sistema, é dada por $S = k \cdot \ln(W)$, em que k representa a constante de Boltzmann.

68 O fator de compressibilidade (Z) é usado para corrigir os desvios de comportamento de gases reais em relação ao comportamento de um gás ideal; quando Z for significativamente diferente de 1, isso implica que o gás está se comportando de maneira não ideal.

69 São erros comuns nas simulações de gasodutos: dados insuficientes ou incompletos; modelos simplificados ou incompletos; condições de contorno incorretas; modelagem de equipamentos imprópria; validação insuficiente; convergência numérica insatisfatória ou desconhecimento de fatores externos.

70 A simulação do escoamento opera apenas em regime monofásico do escoamento, com iterações numéricas, sendo usadas equações que descrevem a dinâmica das interações entre gases e líquidos e a formação de bolhas ou deposição de líquidos nas paredes.

BLOCO II



Tendo como referência a figura precedente, que representa um recipiente fechado e isolado termicamente, julgue os itens a seguir.

71 Quando submetido a condições de alta pressão e alta temperatura, o comportamento de um gás real tende a se aproximar ao de um gás ideal.

72 No processo de expansão do gás ideal em razão do rompimento da membrana, que ocorre dentro de um recipiente rígido, fechado e isolado termicamente, a temperatura do gás diminui.

Julgue os próximos itens, com relação a tubo de pitot, ao medidor venturi e à placa de orifício, que são dispositivos utilizados para medir a vazão de um fluido em um escoamento completamente desenvolvido em uma tubulação.

73 A perda de carga de um medidor venturi é inferior à perda de carga de um medidor de placa de orifício para as mesmas condições.

74 A medição de vazão de um medidor venturi se baseia em um estrangulamento de seção, que ocasiona um aumento de velocidade do escoamento e consequente redução de pressão do fluido.

75 Para executar corretamente a medição utilizando o tubo de pitot, é necessário que a sonda com o orifício seja posicionada perpendicularmente à direção do escoamento no tubo, de forma que a medida possa ser realizada em qualquer um dos sentidos do escoamento.

76 A instalação dos referidos medidores pode ser realizada imediatamente a jusante de uma válvula presente na tubulação, pois a precisão das medições realizadas por esses dispositivos independe do local de instalação.

Julgue os seguintes itens, com relação a escoamentos completamente desenvolvidos em tubos circulares, posicionados horizontalmente, de seção constante e a regimes de escoamento.

77 No regime turbulento, as forças viscosas atuantes sobre as partículas fluidas são preponderantes em relação às forças de inércia.

78 No escoamento turbulento, o fator de atrito depende do número de Reynolds e da rugosidade relativa.

79 A rugosidade relativa e o número de Reynolds são parâmetros adimensionais.

80 A perda de carga em um escoamento laminar independe da velocidade do fluido.

No que se refere ao processamento de gás natural, julgue os itens que se seguem.

81 As frações pesadas do gás natural são aquelas de maior valor comercial.

82 As quantidades de N_2 e CO_2 presentes no gás natural distribuído para consumo se mantêm iguais às da composição do gás natural bruto, pois são componentes inertes e permanecem inalterados após a passagem do gás nas diferentes etapas da planta de processamento.

83 No processo de separação do gás natural bruto, as frações mais pesadas darão origem ao denominado "gás seco", ao passo que as frações mais leves produzirão derivados recuperados na forma líquida.

A respeito da manutenção e da operação de transporte em gasodutos, julgue os itens subsequentes.

84 O uso periódico de equipamentos que percorrem a tubulação da instalação, com a finalidade de limpar, medir a espessura de parede e identificar pontos de atenção relacionados a problemas de solda, pequenos danos e corrosão, de modo a avaliar e verificar suas condições, é parte do sistema de manutenção de gasodutos baseado em manutenção corretiva.

85 O processo de transporte de gás natural utiliza sensores, atuadores e controladores distribuídos ao longo do percurso do gasoduto, interligados a uma rede de comunicação para fins de monitoramento e controle em tempo real da operação.

BLOCO III

Considerando as noções de segurança no trabalho e meio ambiente, julgue os itens seguintes.

86 O meio ambiente do trabalho engloba a forma como se organiza o empreendimento empregador, considerados os fatores químicos, físicos e biológicos intrínsecos ao processo produtivo, bem como as características socioeconômicas e psicoergonômicas, inclusive de relacionamento interpessoal, às quais está submetida a pessoa que trabalha.

87 Inserem-se entre os eixos principais da saúde do trabalhador a validação consensual; a não monetização do risco; a possibilidade (necessidade) de mudança dos processos de trabalho e das condições e dos ambientes de trabalho, em direção à humanização do trabalho; a saúde não delegada ao patrão, nem ao médico; e a valorização cognitiva e política da subjetividade operária.

Acerca de processos de transferência de calor, julgue os seguintes itens.

88 No processo de condução, o calor é transferido da menor para a maior temperatura.

89 Comparativamente aos líquidos, os gases possuem condutividade térmica menor, devido à sua menor densidade.

90 O coeficiente de transferência de calor dos gases em convecção livre é maior do que nos líquidos.

91 Ventiladores e bombas são utilizados no processo de convecção forçada de fluidos em tubulações.

Em relação aos trocadores de calor, julgue os itens subsequentes.

92 Nos trocadores de escoamento cruzado, o escoamento do fluido sobre os tubos é chamado de não misturado quando o feixe tubular não é aletado.

93 Os trocadores de calor de contracorrente podem ser utilizados como regeneradores para aquecer o ar de alta pressão que sai do compressor.

94 Nos trocadores de calor com tubos concêntricos e configuração paralela, os fluidos quente e frio entram pela mesma extremidade.

95 Uma grande densidade de tubos aletados, ou placas, compõe trocadores de calor compactos, os quais são projetados para obter menores superfícies de transferência de calor.

Julgue os próximos itens, referentes ao ciclo Brayton.

96 No ciclo real, a adição de calor acontece com queda de pressão, e a rejeição de calor ocorre com aumento de pressão.

97 No ciclo real, o compressor consome menos potência do trabalho produzido pela turbina, se comparado com o ciclo ideal.

98 Não existe processo isotérmico dentro do ciclo Brayton.

99 O aumento da potência do compressor é suficiente para aumentar a eficiência do ciclo térmico.

100 A característica regenerativa do ciclo Brayton consiste na utilização dos gases de exaustão para preaquecer o ar que entra na câmara de combustão.

Espaço livre